

计算机行业2022年度策略报告：

把握景气度周期，自上而下优选赛道

2021.11.15 王文龙

邮箱：wangwenlong1@hcyjs.com

执业编号：S0360520070002

第一部分

计算机行业2021年三季报、基金持仓回顾

第二部分

景气度优选赛道

自动驾驶、云计算、金融科技、医疗信息化、工业软件、网络安全、安防

第三部分

风险提示

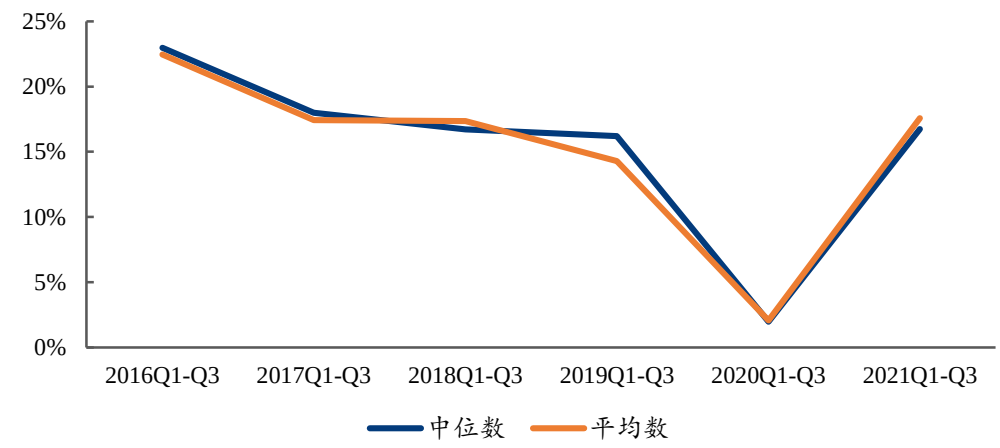
第一部分

计算机行业2021年三季报、基金持仓回顾

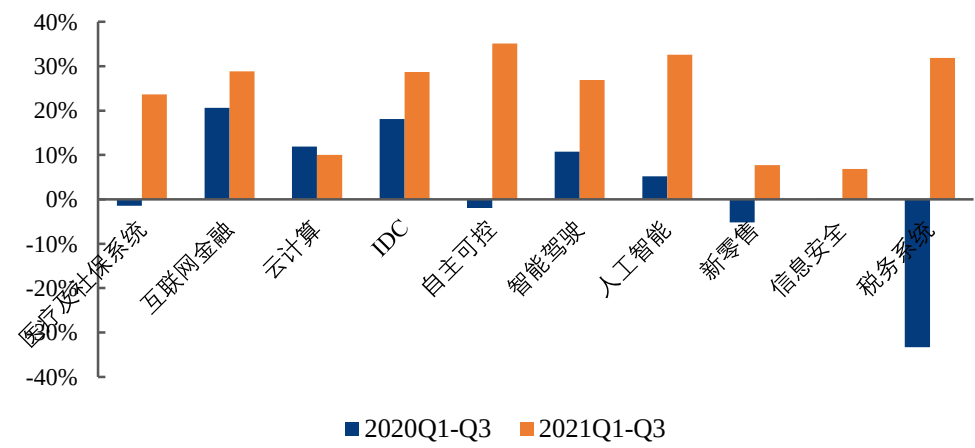
2021前三季度业绩回顾

整体营收逐步恢复，细分板块收入增速亮眼。

计算机行业近年Q1-Q3营收增速中位数和平均数变化

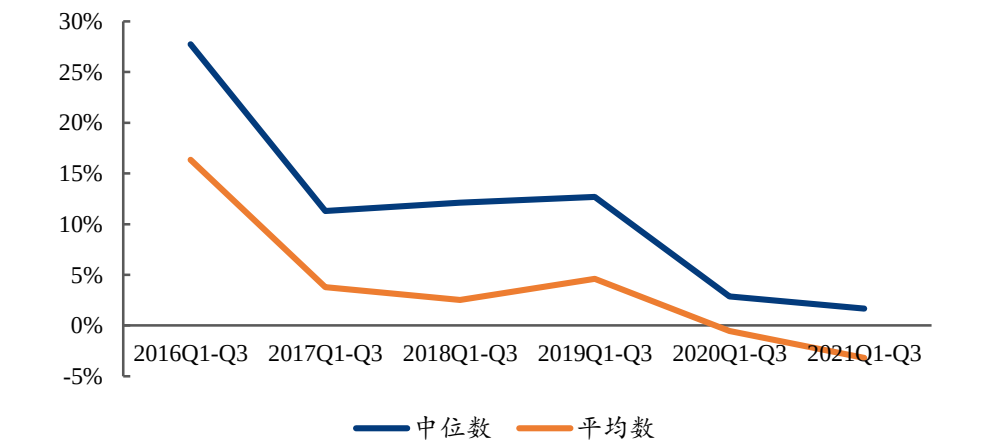


细分板块营收同比情况（整体法）

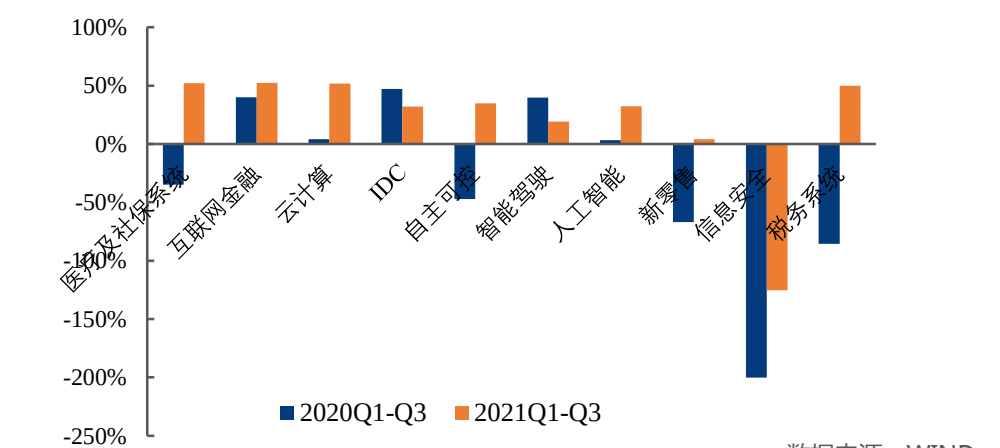


此页包含机密资料，其全部或任何部分不可复制或再传达。本页面构成对任何产品的要约出售/购买、招揽或建议。免责声明声明无效，详见本PPT最后部分。

计算机行业近年Q1-Q3归母净利润增速中位数和平均数变化



细分板块归母净利润同比情况（整体法）



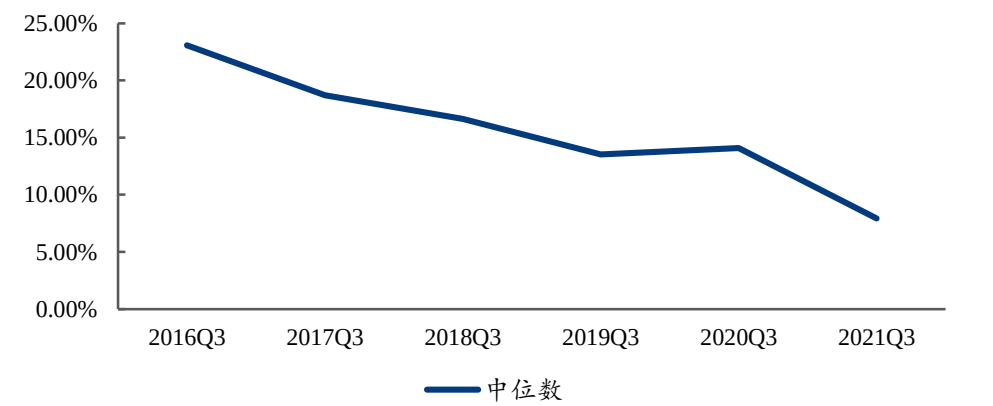
数据来源：WIND，华创证券

基于中信计算机行业分类。

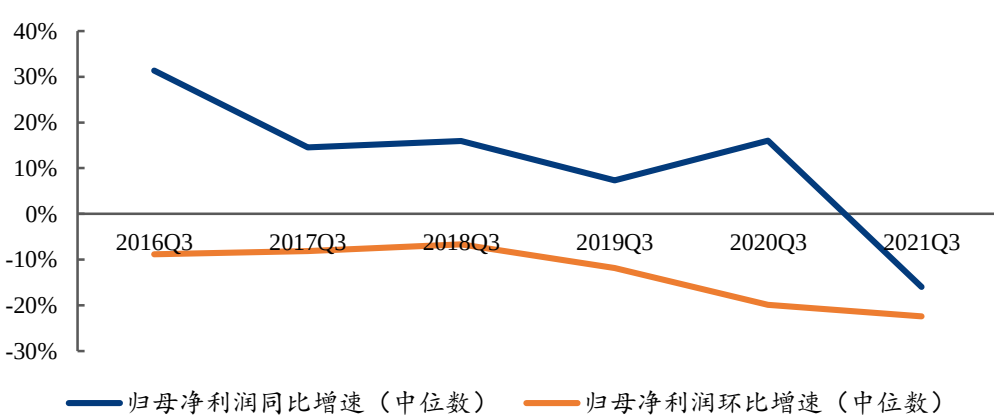
2021Q3单季业绩回顾

营收同比有所改善，云计算利润同比增速领跑。

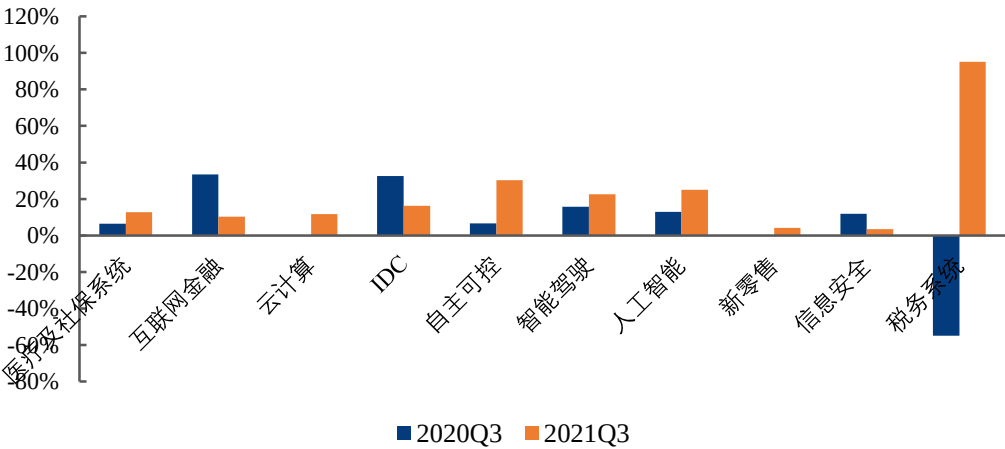
计算机行业近年Q3营收同比（中位数法）



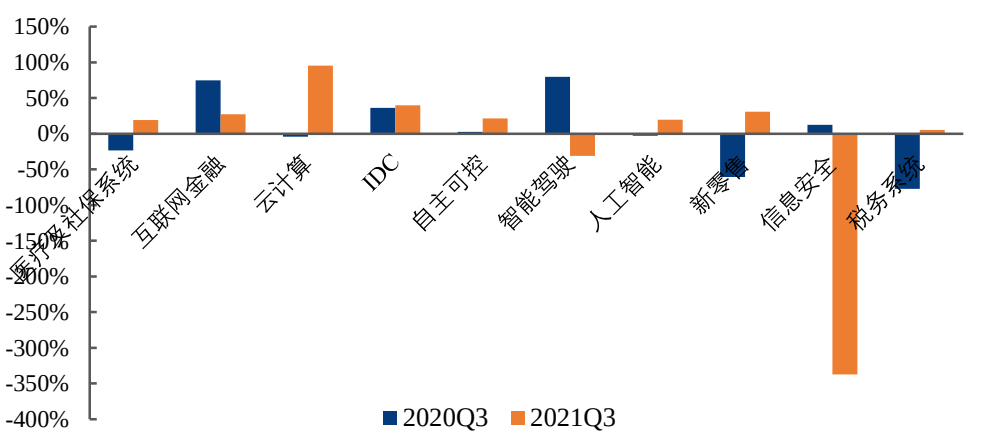
计算机行业2021Q3归母净利润情况（中位数法）



细分板块营收同比情况（整体法）



细分板块归母净利润同比情况（整体法）

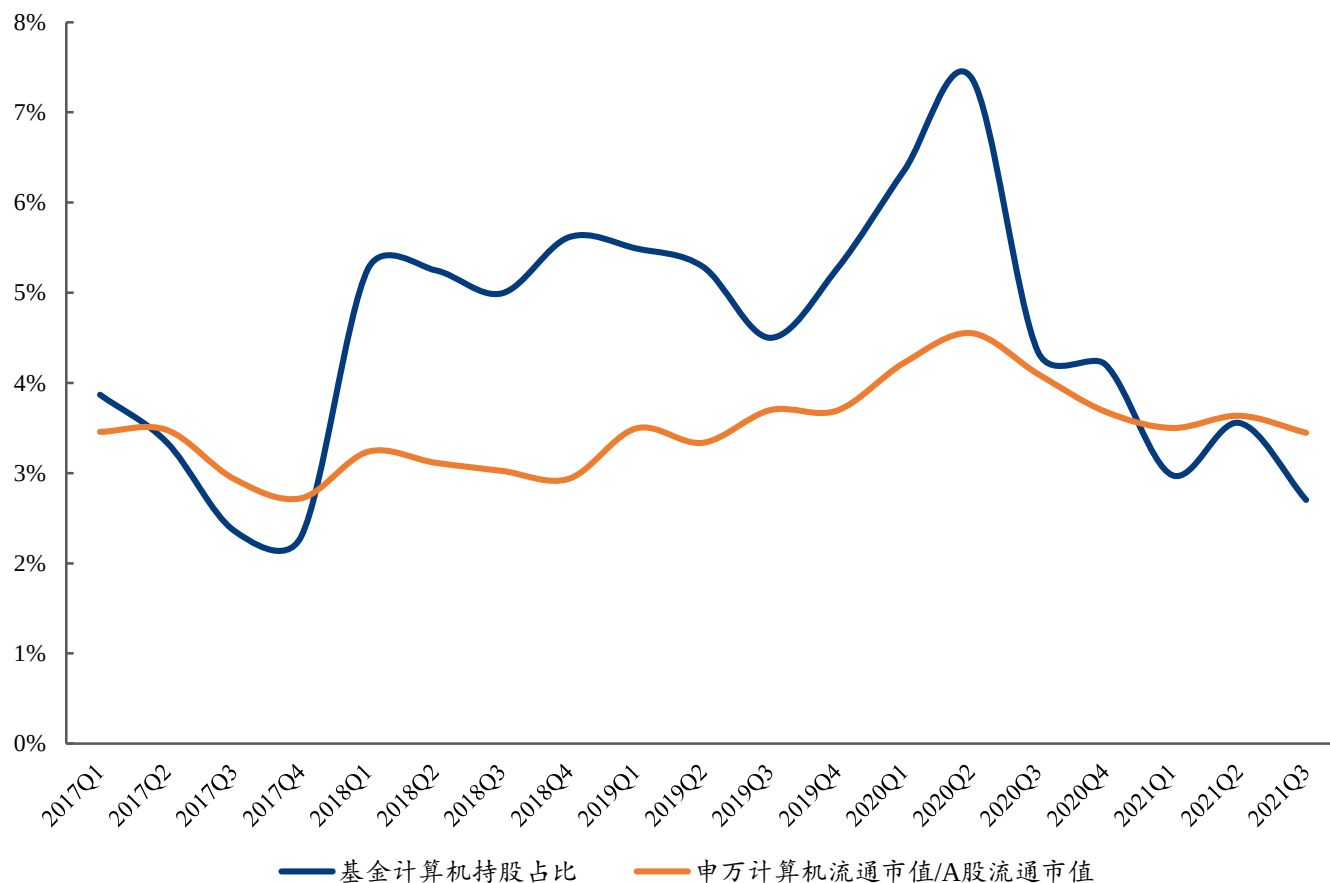


数据来源：WIND，华创证券

基于中信计算机行业分类。

2021Q3基金计算机配置处于低位，国联股份、安恒信息进基金前十大重仓。

基金计算机持仓情况



基金计算机持股市值前十大

排名	2021年中报	2021年三季报
1	东方财富	东方财富
2	恒生电子	深信服
3	金山办公	广联达
4	深信服	恒生电子
5	广联达	金山办公
6	中科创达	中科创达
7	科大讯飞	国联股份
8	用友网络	宝信软件
9	宝信软件	安恒信息
10	道通科技	用友网络

第二部分

景气度优选赛道

自动驾驶、云计算、金融科技、医疗信息化、工业软件、网络安全、安防

1、自动驾驶

	海外龙头	造车新势力	传统车企	
整车				
核心算法				
OS和中间件				
芯片				
传感器接口				
传感/执行				

域控制器

1、自动驾驶

自动驾驶-奇点已至



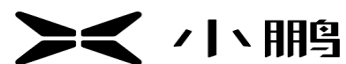
21Q4推送
FSD10.4



2022年
测试L5



2023年发售
L5量产车



2022H1
城市NGP



2023H1全场景
智能辅助驾驶



2025年
发布L5



2022H1
L2++量产



2023年底
L3量产



“十四五”末
实现L5量产



2、智慧教育

景气度展望：

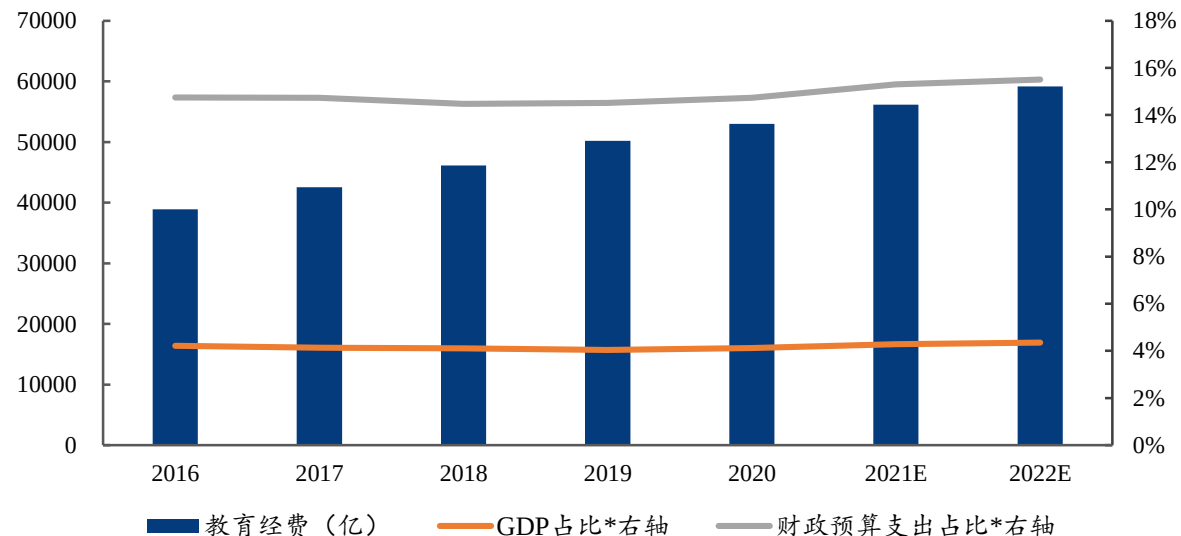
2019年为拐点之年，占GDP比重和占一般财政预算支出比重均由17/18年连续小幅下降转为上升，20，21年延续上升态势，21年占预算比重从14.7%上升至15.3%；

2022年展望方面，地方政府财政压力（地产）是主要负面因素，但当前仍有转机。

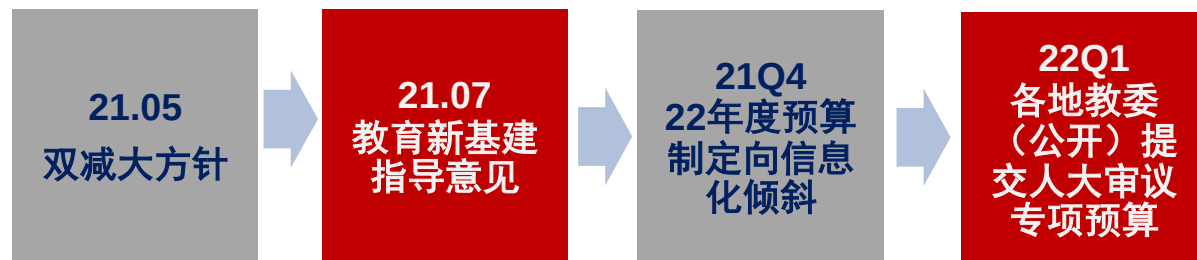
教育信息化本身的容量是2000亿 ¥ /年，关键在于怎么分配；预计政策传导路径如右图；

目前进展：各地零散新闻中提到加强教育信息化，但具体力度仍然未知。

中国教育经费占比情况



预计教育信息化政策传导路径



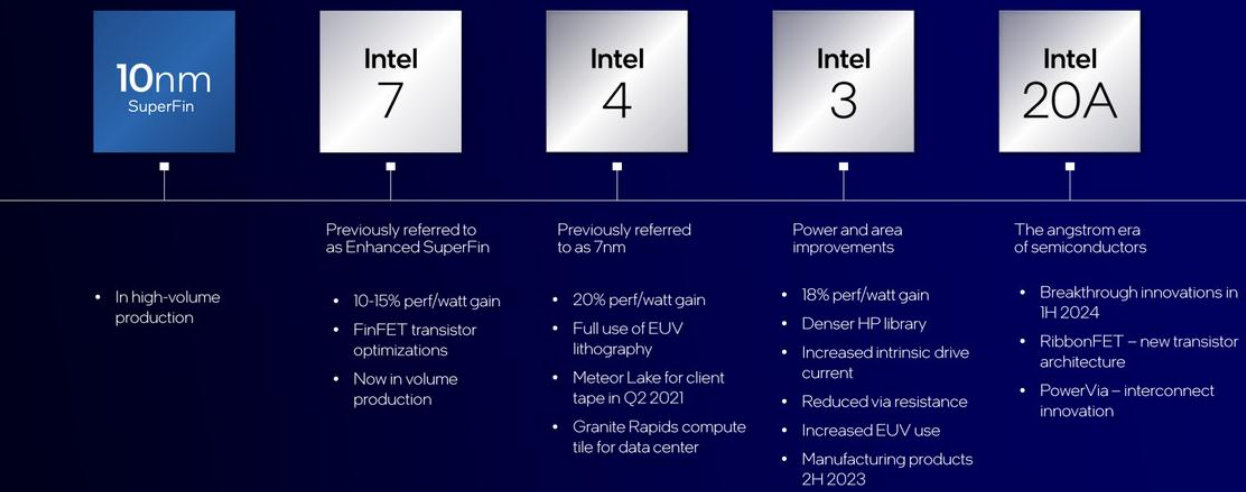
3、云计算---IaaS

数据层面：服务器周期见底回暖；

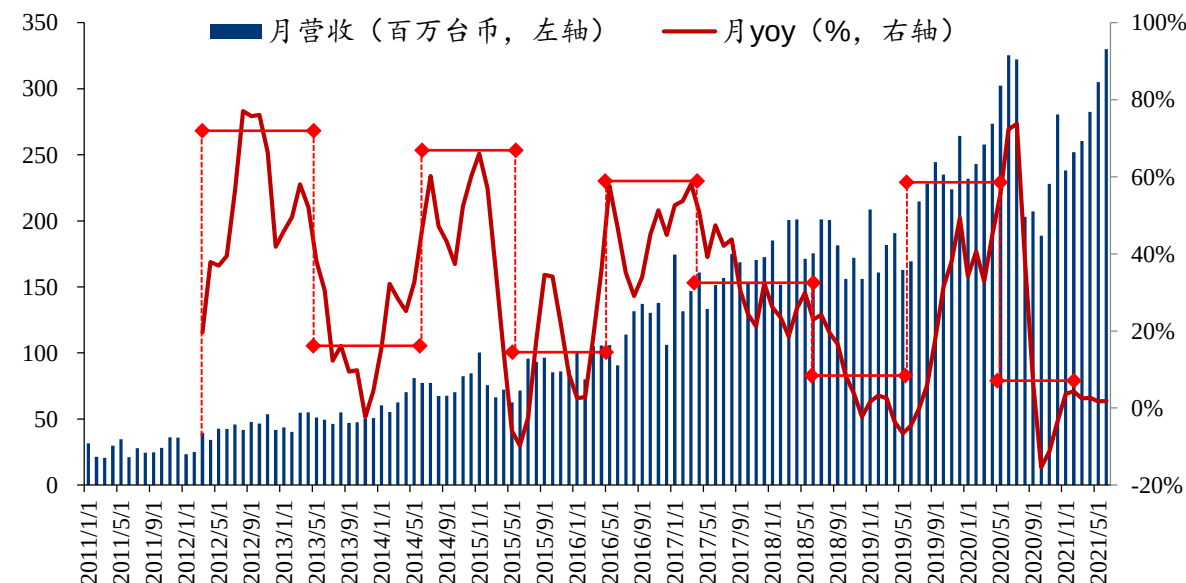
上游：Intel在22Q2推新Sapphire Rapids,新工艺节点，促进客户更新。

英特尔新工艺节点

Introducing Intel's new node naming



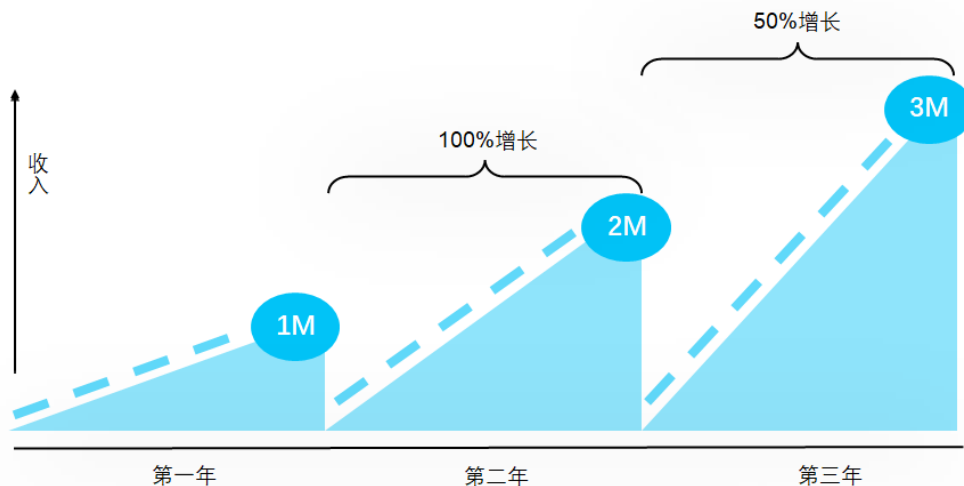
经过MA3平滑后自2011Q1以来Aspeed月度营收及增速中枢（百万台币，%）



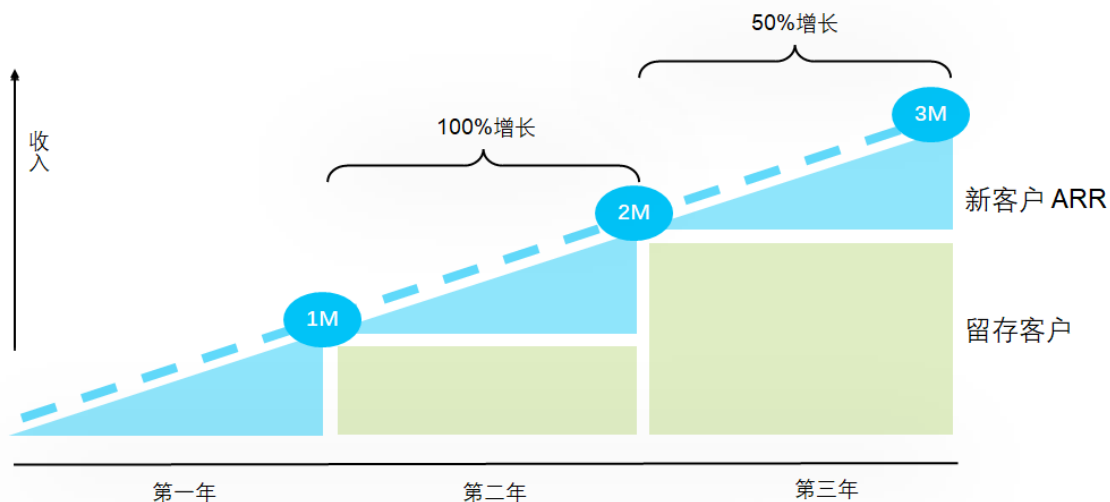
3、云计算---SaaS

传统与SaaS模式销售对比

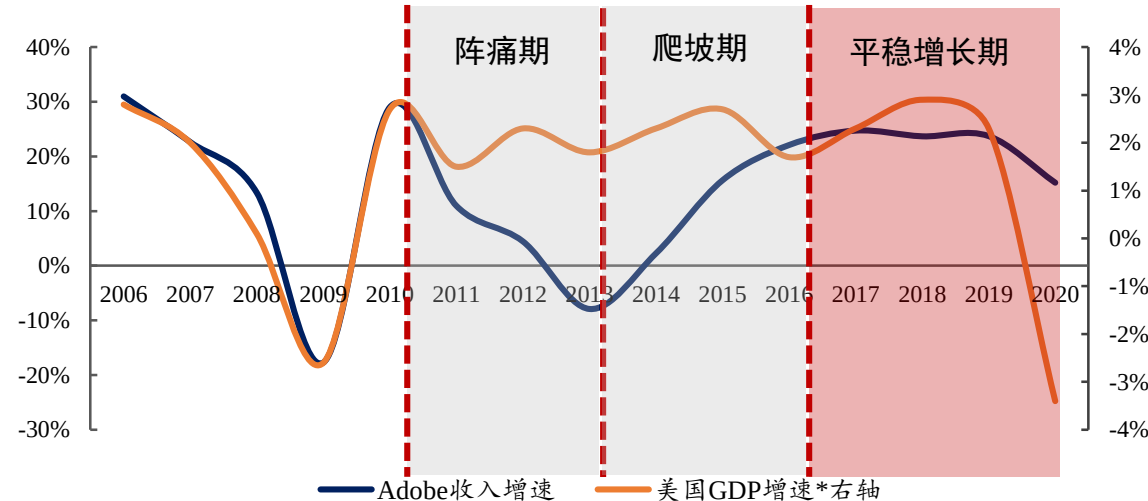
传统软件销售收入增长情况



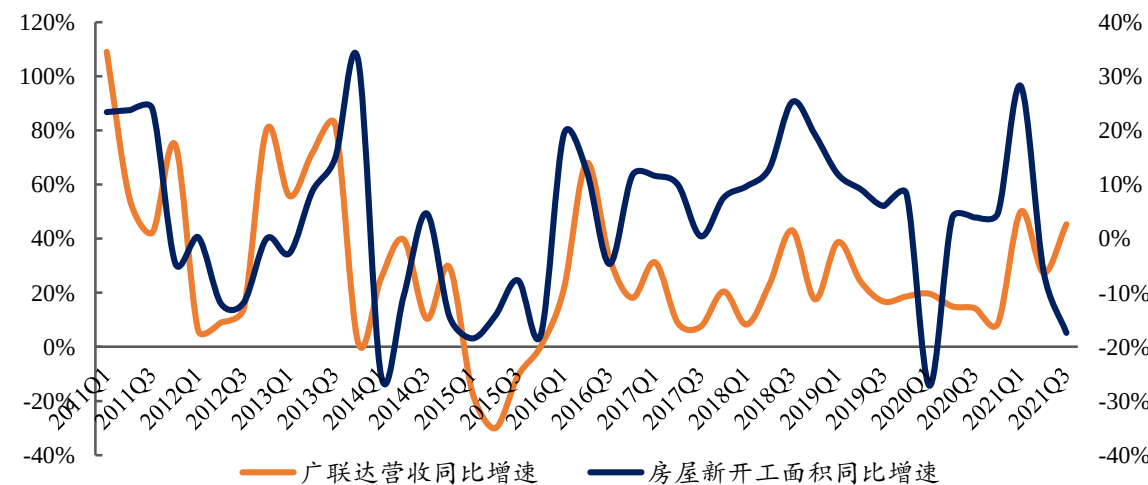
SaaS 销售收入增长情况



Adobe收入增速与美国GDP增速情况



广联达云转型后，收入与房屋新开工面积联动性弱化



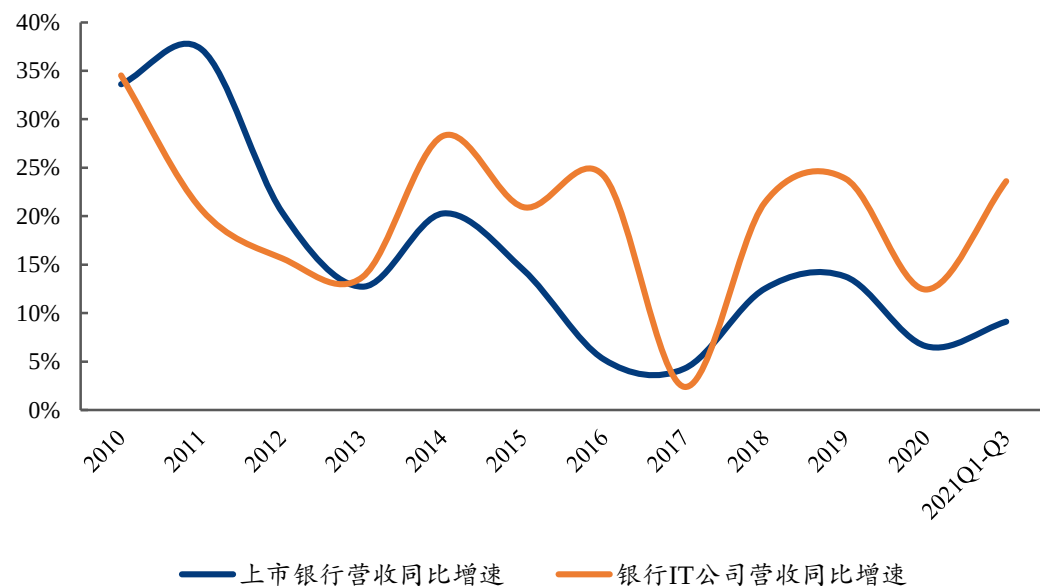
4、金融科技---银行IT

随着银行业绩的回暖，银行信息化的经费有着更大的成长空间；

十四五期间信创是银行信息化主线；预计行业信创是逐年加速的节奏；

可能存在的风险点：地产=》银行=》银行信息化，可能存在的风险传导链条。

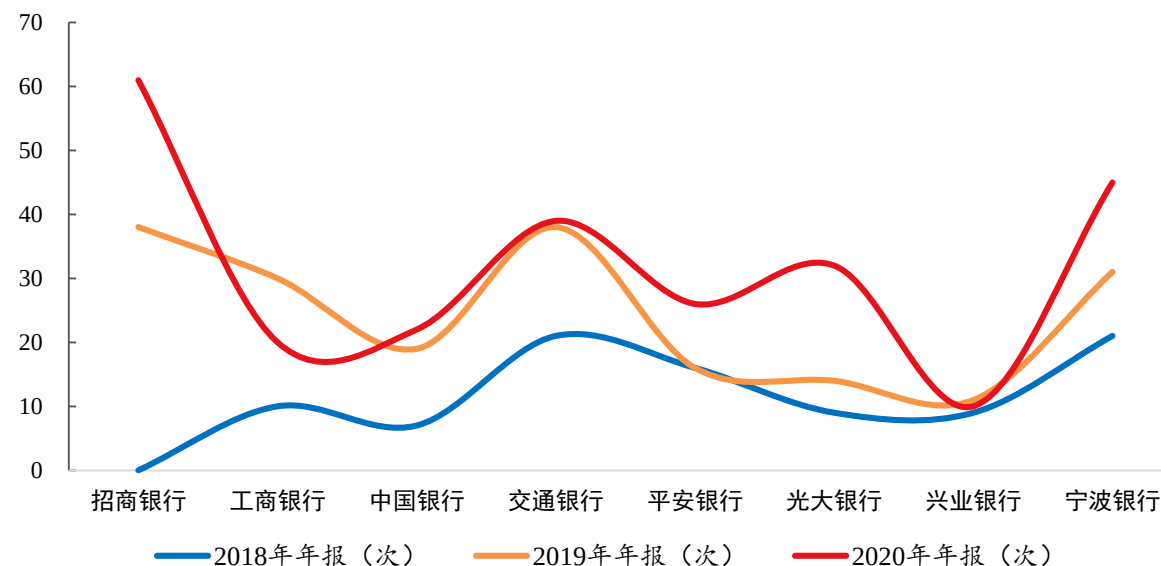
上市银行营收同比增速与银行IT公司营收同比增速（中位数）



注：上市银行采用申万银行一级分类。

此页包含机密资料，其全部或任何部分不可被复制或再发送。本页不构成对任何产品的要约出售/购买、招揽或建议。关于免责声明全文，详见本PPT最后部分。

部分上市银行2018/19/20年报“金融科技”关键词频数对比



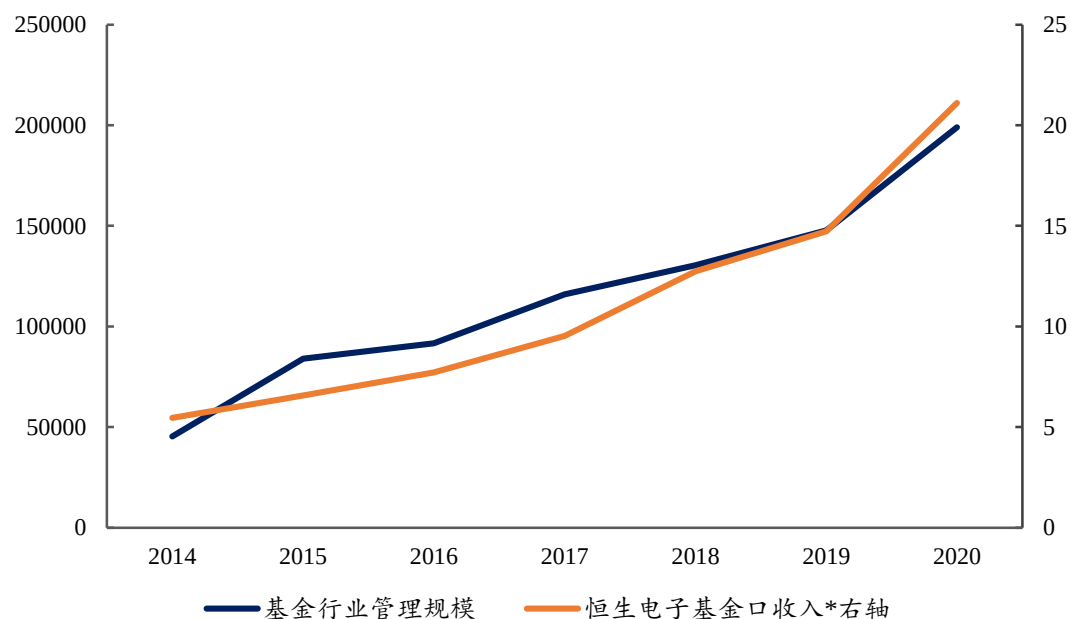
数据来源：WIND，华创证券

4、金融科技---券商IT

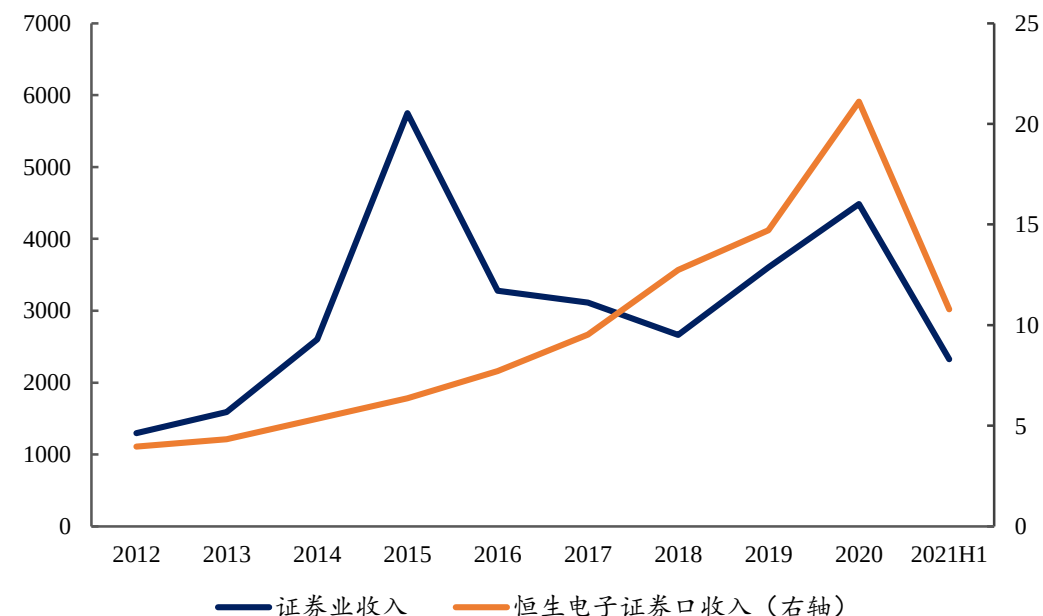
恒生电子收入和利润大体跟着证券行业的波动：1）基金行业收入和基金总管理费相关，2）证券行业相关收入和证券行业3年平均收入相关（证监会有相关指导意见）；当前资本市场大体仍在上行阶段。

北交所快速推进可能成为恒生电子2022年新增量：2020年恒生变更收入确认准则，导致收入确认有一定后延，但增速依然较好。北交所带来的增量或将提升2022年景气度。

恒生电子基金口收入情况（单位：亿元）



恒生电子证券口收入情况（单位：亿元）



5、医疗信息化

医疗新基建如火如荼



宏观规划、政策驱动（2021年）

政策	时间	部分内容
《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》	21年11月	到2025年，全国 至少1000家县医院达到三级医院 医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用。
《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》	21年10月	建设高水平公立医院网络；建设“三位一体”智慧医院， 到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级。
《“十四五”全民医疗保障规划》	21年9月	医疗保障信息化水平显著提升，全国统一的医疗保障信息平台全面建成。
《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》	21年7月	力争实现每个地市都有三甲医院，服务人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施和服务能力的县级医院；到2025年基本完成区域医疗中心建设。
医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》	21年3月	分级将评估结果分为0-5级，3级要求院内信息系统做到互联互通，实现初级业务联动；5级则在实现高级业务联动的基础上强调智慧管理信息系统建设，提出构建智慧管理数据库。

各省落地：十四五规划陆续出炉

省份	政策	时间	部分内容
福建	《福建省“十四五”卫生健康发展专项规划》	21年10月	“加快信息赋能，进一步提升全民健康信息化水平。”：三医联动、智慧医院、公卫信息化、互联网+医疗健康。
浙江	《浙江省卫生健康事业发展“十四五”规划》	21年5月	加大医院科研和信息化投入力度；每千人医疗卫生机构床位数由2020年的约6提升到7.5；建设传染病医学中心、综合类国家区域医疗中心及心血管病、创伤、呼吸、妇产、儿童、癌症等6个专业类国家区域医疗中心。
江苏	《江苏省“十四五”卫生健康发展规划》	21年9月	十四五末期，力争建成50个省级区域医疗中心。
江西	《江西省“十四五”医疗卫生服务体系规划》	21年10月	每千人口床位数从2020年的6.32提升到7.5；力争全省县级医院基本达到三级医院硬件要求。
山东	《山东省“十四五”卫生与健康规划》	21年7月	力争创建4-5个专科类别国家区域医疗中心；每千人口床位数从2020年的6.42提升到7.5；积极开展胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治、癌症等6大中心建设，二级及以上综合医院全部建成胸痛中心、卒中中心。

5、医疗信息化

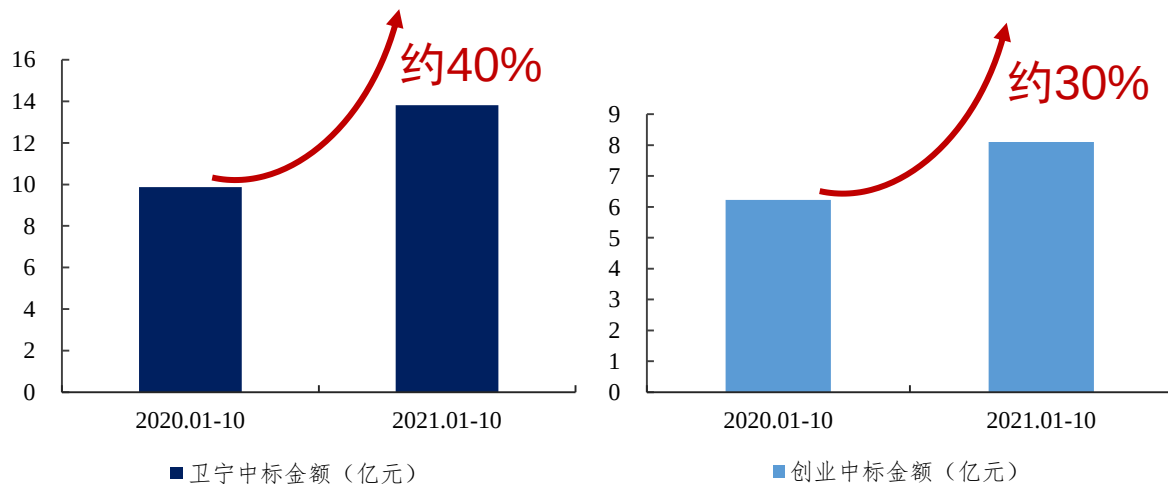
2020年，疫情导致部分需求延后，当年头部公司整体订单增速较往年下滑；

2021年，医院经营逐步正常，压制需求逐步释放，叠加医疗新基建的逐步开展，订单复苏明显；

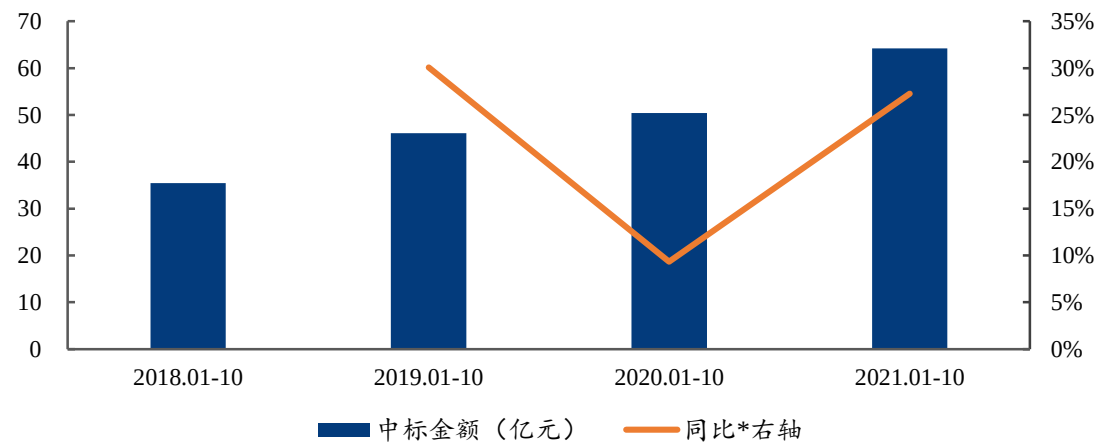
2022年，医疗新基建，众多省份出台十四五规划，预计需求仍将保持为旺盛

订单周期基本在1年内；卫宁、创业21年订单增长良好为22年收入增长奠定基础

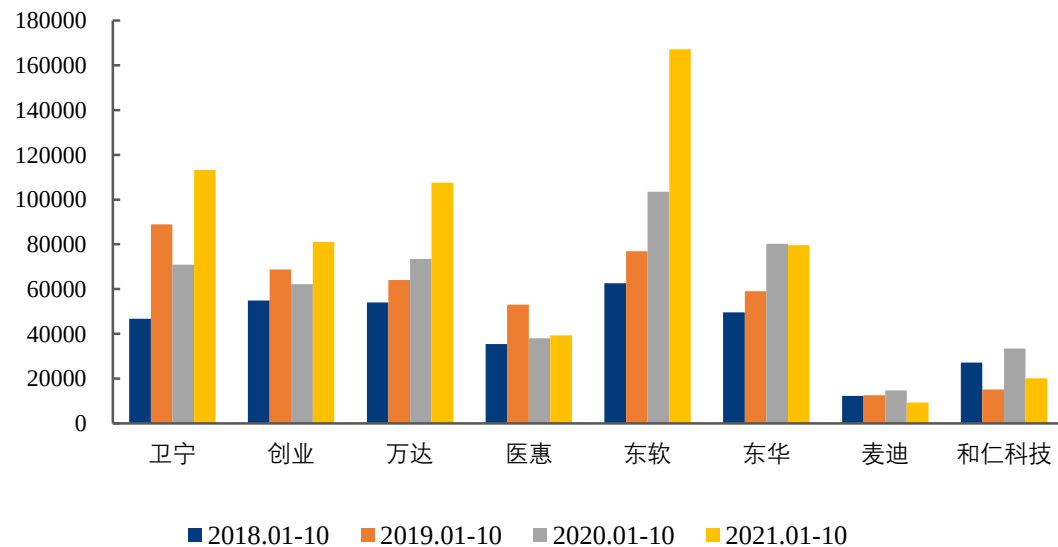
卫宁、创业21年至今订单情况



头部8家公司订单2021年至今反弹趋势明显

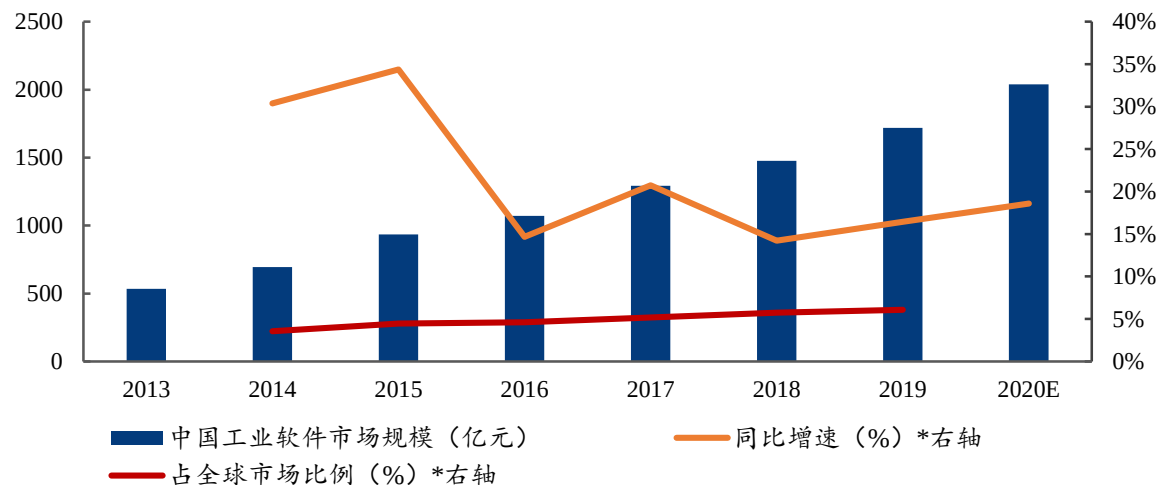


单位：万元

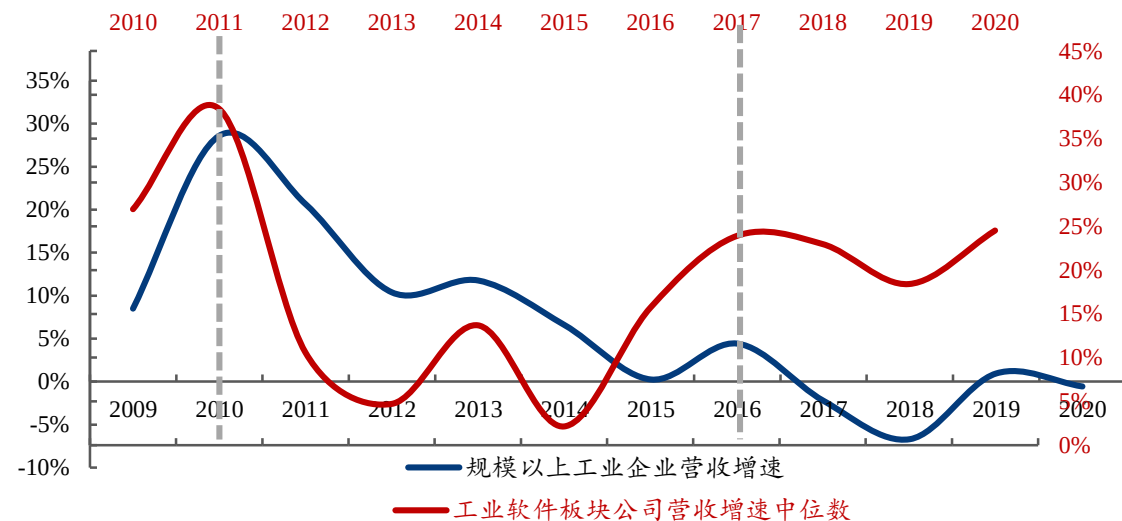


6、工业软件

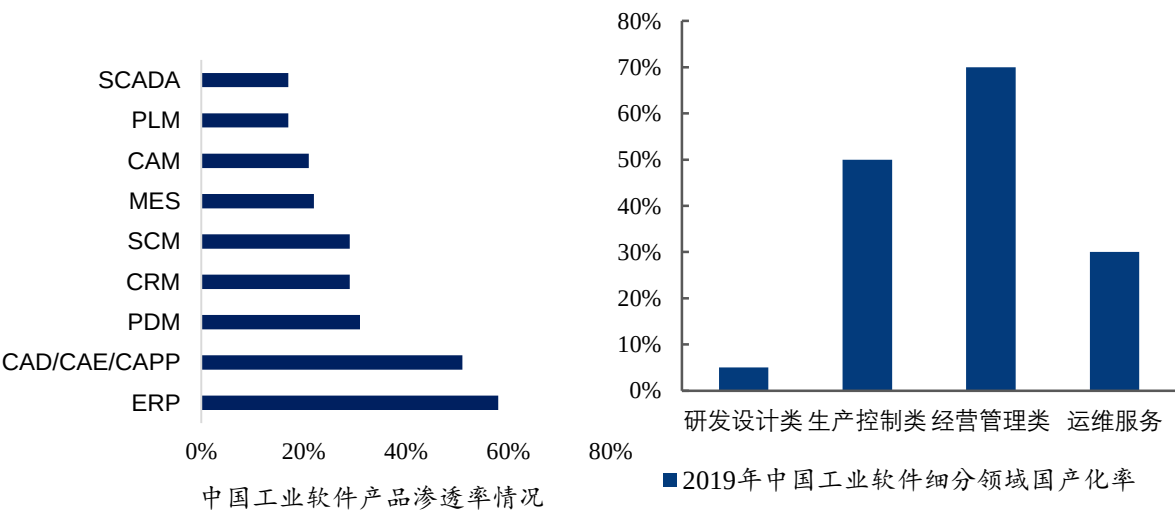
中国工业软件整体市场规模



工业软件板块营收增速中位数与工业企业营收增速情况



国内工业软件渗透率、国产化率提升空间巨大



7、网络安全

2021年部分网安重要政策及事件梳理

政策或事件	时间	部分内容
《关键信息基础设施安全保护条例》	21年8月	采取安全保护措施应当与关键信息基础设施同步规划、同步建设、同步使用。
《中华人民共和国个人信息保护法》	21年8月	禁止“大数据杀熟” 规范自动化决策；规范个人信息跨境流动等。
《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》	21年7月	到2023年网络安全产业规模超过2500亿，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。
《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》	21年7月	掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
裴薇在2021WAIC发言	21年7月	在今年发布的网络安全“十四五”规划以及即将发布的网络安全产业的行动计划当中，进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%

网安板块营收增速中位数与国家公共预算支出增速

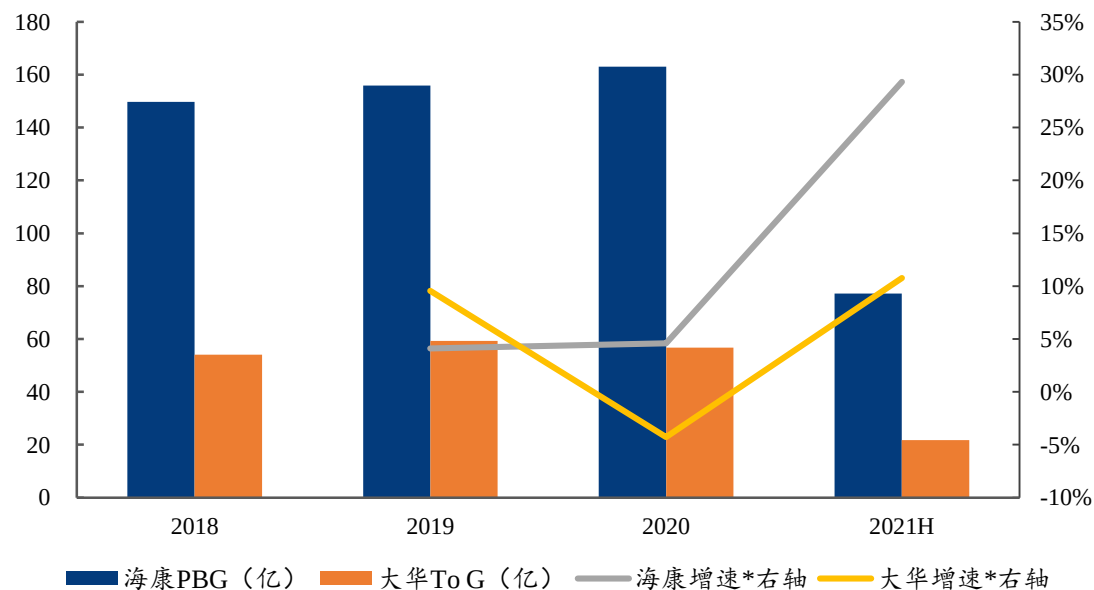


8、安防

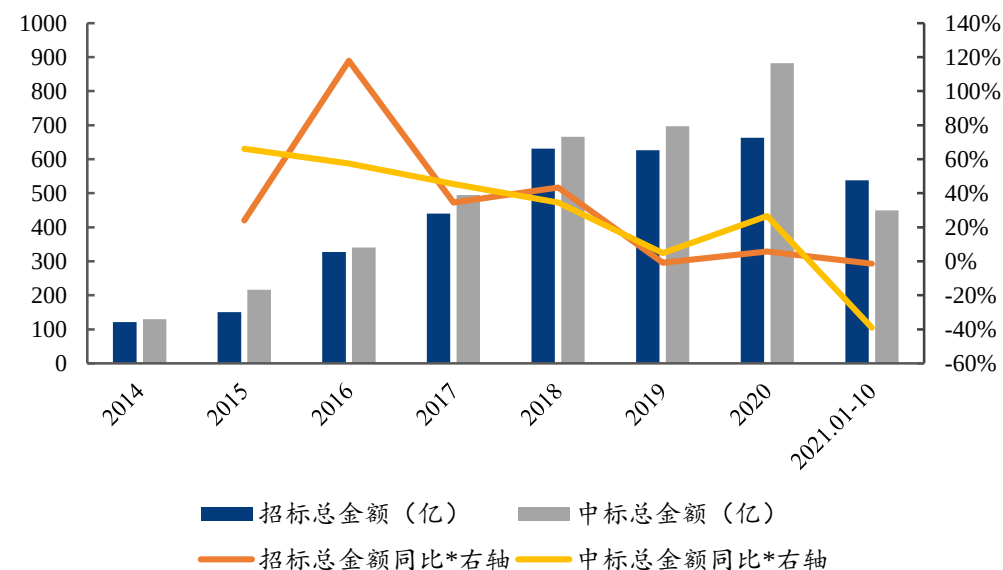
政府市场：1）第一成长曲线安防进入到渗透率成熟期（类比城镇化率），尤其公安、交通、司法等场景普及度较高；2）第二成长曲线数字化、智能化进入成长期，应急、民政、环保等领域空白较多；3）长期看，市场需求相对刚性，略高于GDP增速，中高个位数CAGR可期。

招投标：1）中长期看，招投标样本增速18年后向下，佐证过去几年龙头增速不高；2）中短期看，21年前十个月偏低迷，21年下半年收入确认端开始体现影响，对22年上半年预期不高。

海康、大华政府收入



政府市场招投标（单位：亿元）

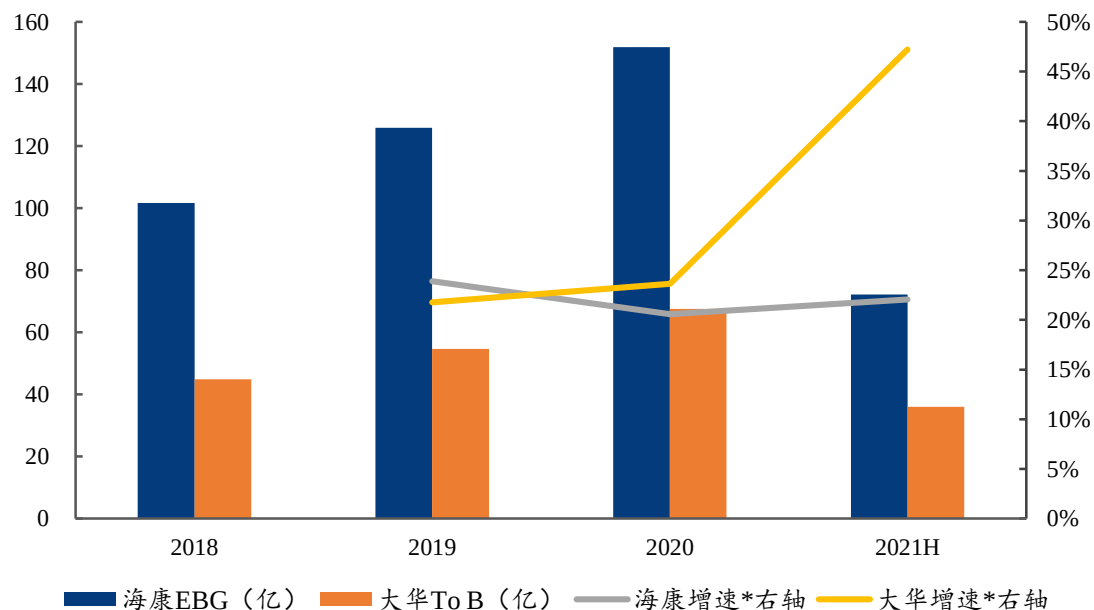


8、安防

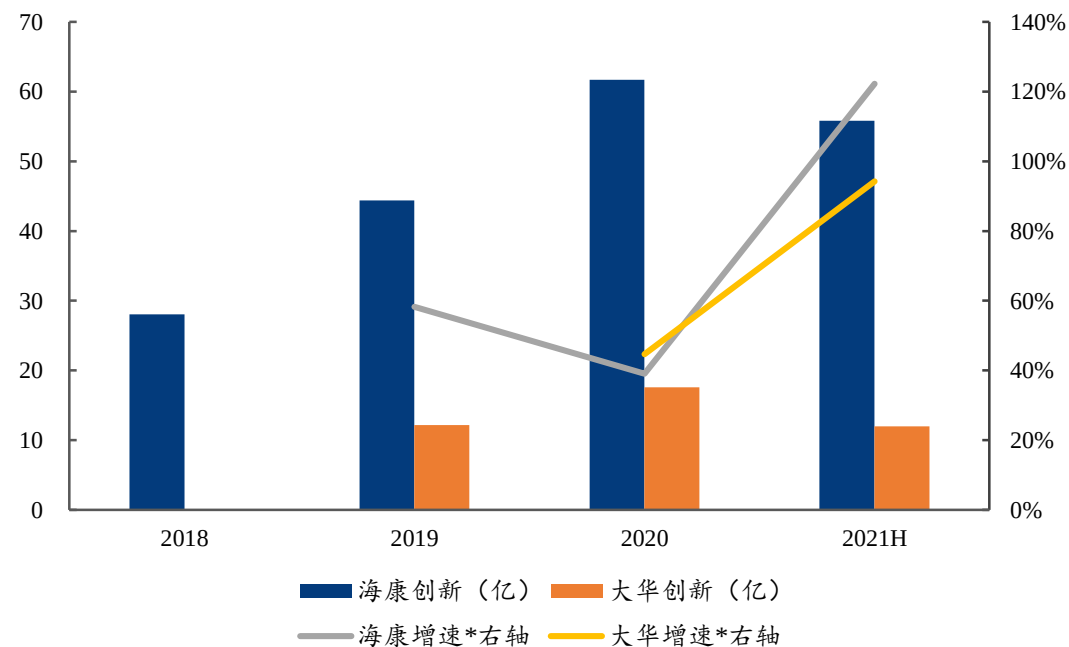
企业市场：1) 企业数字化、智能化转型浪潮不可逆；2) 各行业集中度提升趋势不可逆；3) 行业龙头连锁化、全国扩张，需要技术手段辅助拉近管理距离、提升业务效率等；4) 过去几年宏观经济环境不强，龙头企业市场业务保持稳健较快增长，预计未来可维持20%+增速。

创新业务：1) 面向智能家居、机器人、汽车电子等蓝海快速增长型市场；2) 贸易战背景下国产替代加速；3) 供应链偏紧，龙头供货保障能力占优；4) 过去几年宏观经济环境不强，龙头创新业务快速增长，预计未来可维持40%左右复合增速。

海康、大华企业市场收入



海康、大华创新业务收入



核心观点梳理：

自动驾驶：22-23年或为第一次爬坡期，确定性较高，产业变革现已开始；

智慧教育：明年教育新基建力度或将在Q4进入重要观察期；

云计算：服务器周期已见底回暖；SaaS公司或能平滑周期；

医疗信息化：医疗新基建持续开展，21年至今头部公司订单复苏明显。

第三部分

风险提示

下游需求增长存在不确定性；

行业竞争加剧；

流动性风险；

新技术落地存在不确定性。

华创证券研究所 | 研究至上 用心服务

华创证券研究所的研究理念是：坚持以研究为本源，以基本面研究为核心，以独立客观为准绳，扎根产业、服务产业、洞察产业，聚焦优秀公司，站在时间的一边，与好公司共成长，为机构投资者创造长期价值。。

在竞争日趋白热化的机构投研服务中，华创证券研究所始终坚持走正路、干正事，以研究的深度和质量为根基，不博出位；华创证券研究所坚持久久为功，注重研究的积累和积淀，稳扎稳打，通过制度安排不断强化研究质量居于首位的导向。

扎实的基本面研究是研究的起点和基础。在夯实基本面研究的基础上，华创证券研究所倡导做有社会价值的长期深度研究，舍得投入资源，形成经得起时间检验、穿透行业本质的研究报告，挖掘能够主导行业3-5年演进的底层逻辑。

随着科技与金融的融合不断加深，利用金融科技赋能投研正在成为全球一流投资银行的重大的变革方向。华创证券研究所结合自身投研资源优势，成立了以智能投研为核心业务的金融科技团队，形成了以“一个数据+两类知识”为核心能力的全行业投研知识图谱网络Vita-Knowhow，覆盖了全行业的上市公司、发债主体、产品和服务、数据等实体，构建了产业链、供应链、思考逻辑、估值模型等关系和模型，是目前市场上最全面的行业专家知识网络。

© 2021华创，版权所有。

www.hczq.com



部门：华创证券研究所



地址：北京市恒奥中心
上海市花旗大厦
深圳市中投大厦



公众号：华创证券研究

关注“华创证券研究”微信公众号
或扫描：“创见”小程序二维码
获取最新投研资讯。



本材料仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本材料而视其为客户。

本材料所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本材料所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本材料所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。材料中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。

本材料所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本材料中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本材料中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。本材料版权仅为本公司所有，本公司对本材料保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本材料的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本材料进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。